Rapport de monitoring — run T20000

Légende : **[mesuré]** = chiffre lu dans les données ; **[heuristique]** / **[hypothèse]** = interprétation non vérifiée ; **[conjecture]** = résultat non démontré.

Validation Turing–Backlund : □ COMPLET [mesuré, lu dans execution_v16_T20000_20261025_175652.log] — vérification numérique, pas une certification.

1. Résumé

Grandeur	Valeur
Run	20261025_175651_T20000 (prod)
Début / fin	2026-10-25 17:56:51 → 17:57:29
Durée	0min38s
Commande (extrait)	`bash -c printf '20000\n0\n' | python /home/riemann/projet_zeta/src/calculs/optimisation/co`
Code retour	0
Turbo CPU début → fin	actif (intel_pstate) → actif (intel_pstate)
CSV des zéros	`zeros_v16_T20000_20261025_175652.csv`
Turing–Backlund	□ COMPLET
Zéros dans le CSV	22491 [mesuré]
t min → t max	14.135 → 19999.276
Débit moyen (zéros / durée du run)	591.9 /s

2. Machines pendant le run

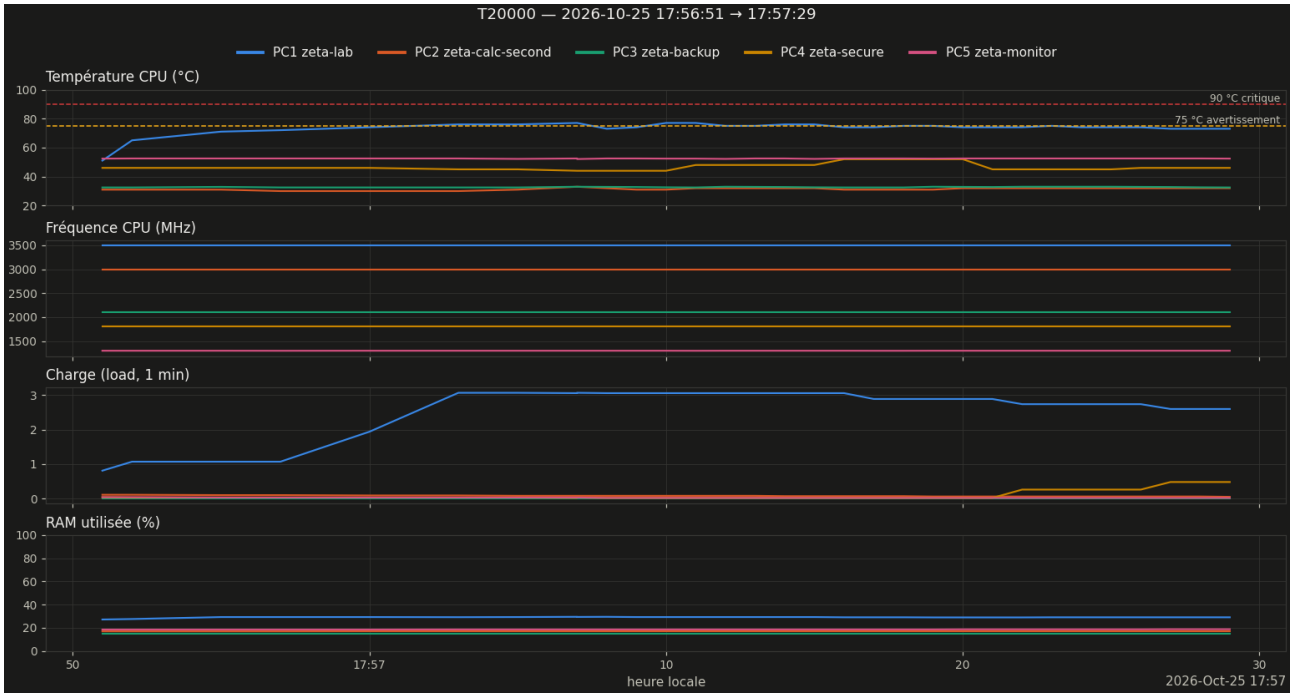


Figure 1 — Température, fréquence, charge et RAM des 5 machines (1 mesure/s).

Machine	Valides	T moy °C	T max °C	% ≥ 75 °C	MHz min–max	load max	RAM max %
PC1 zeta-lab	100 %	73.5	77.0	42	3500–3500	3.07	29.4
PC2 zeta-calc-second	100 %	31.5	33.0	0	2992–2992	0.11	17.0
PC3 zeta-backup	100 %	32.7	33.0	0	2100–2100	0.01	15.2
PC4 zeta-secure	100 %	46.7	52.0	0	1800–1800	0.48	—
PC5 zeta-monitor	100 %	52.4	52.5	0	1297–1298	0.04	18.7

Observations

- PC1 : température max 77.0 °C, 42 % du temps ≥ 75 °C (seuil d'avertissement) [mesuré]

3. Zéros calculés

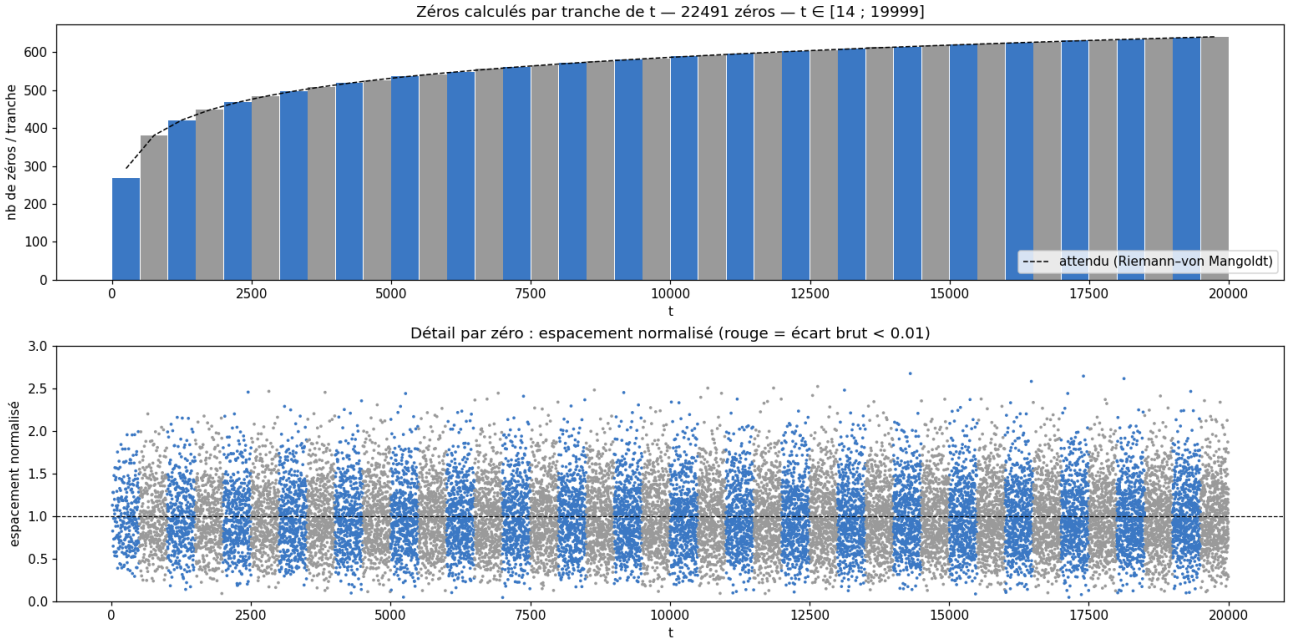


Figure 2 — Haut : zéros par tranche de t (bleu/gris alternés) vs densité théorique ln(t/2π)/2π. Bas : espacement normalisé de chaque zéro.

Comptage : 22491 zéros dans le CSV ; formule de Riemann–von Mangoldt (sans terme S(t)) : ≈ 22491.0. Écart -0.0. **[heuristique]** un écart de quelques unités est normal ; un écart de plusieurs dizaines suggère des zéros manquants ou en double. **Ce n'est pas une validation : la complétude se vérifie par Turing–Backlund (verdict en tête de ce rapport).**

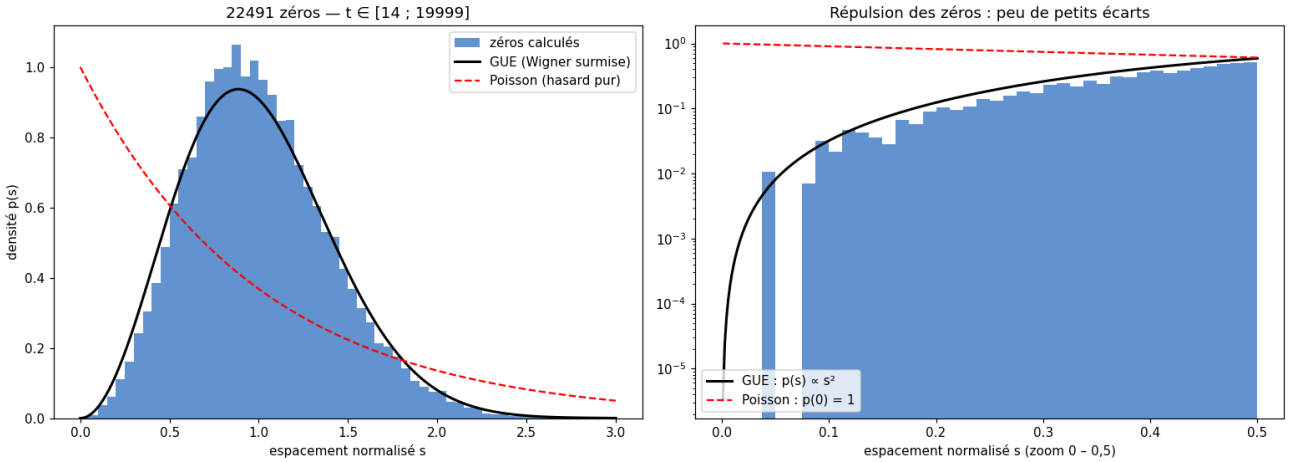


Figure 3 — Espacements normalisés vs GUE (Wigner surmise) et Poisson ; à droite zoom sur la répulsion (échelle log).

Grandeur	Mesuré	Référence
Moyenne de s	1.0000	1 (par construction)
Variance de s	0.1569	GUE ≈ 0.18 ; Poisson = 1
Part s < 0,1	0.062 %	GUE surmise ≈ 0.11 % ; Poisson ≈ 9.5 %
Plus petit écart brut	0.035307	—

[conjecture, Montgomery–Odlyzko] les espacements suivent la loi GUE ; ici la répulsion est nette. La variance un peu sous 0,18 sur de petites hauteurs relève des corrections de taille finie **[hypothèse]**. Avec peu de zéros (< quelques milliers) l'histogramme est bruité : ne pas sur-interpréter.

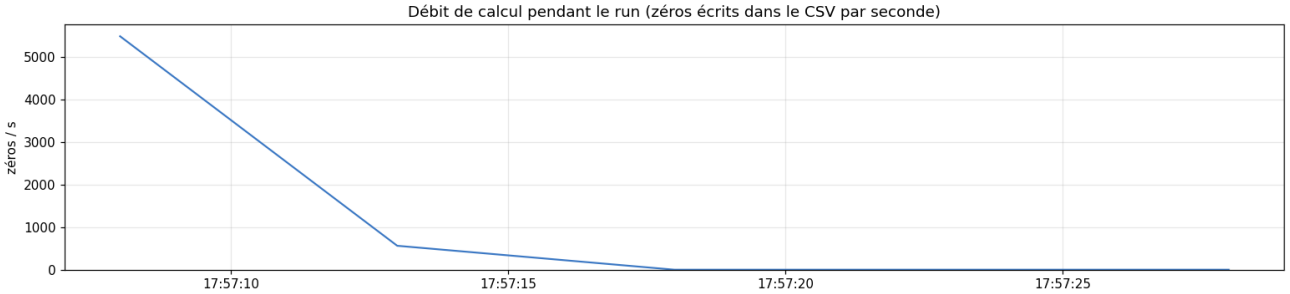


Figure 4 — Débit (zéros/s) au cours du run, à comparer à la fréquence et à la température de PC1 (figure 1).

- Débit instantané non exploitable : le CSV des zéros n'a grossi que sur 40 % des mesures (écriture par worker en fin de calcul) ; se fier au débit moyen du résumé [mesuré]

4. Fiche de session

Élément	Valeur
CPU	Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz (4 threads)
Gouverneur / turbo	performance / actif (intel_pstate)
Git	72bb991 @ Riemann_Lab_IA (39 fichiers modifiés)
Charge / RAM dispo au départ	0.81 / 11.3 Go
Fichier détaillé	`session.md`

5. Interprétation

Pas encore rédigée. Après relecture des observations, créer `interpretation.md` dans ce dossier puis `zeta-report` : distinguer mesuré / heuristique / hypothèse / conjecture.

6. Limites

- Mesures toutes les ~1 s (SSH) : les pics plus courts échappent ; PC4 (OpenBSD) n'a pas de mesure de RAM.
- Début/fin du run = apparition/disparition du processus détecté, à quelques secondes près.
- Au-delà de 8 000 points par machine, le tracé est sous-échantillonné (les statistiques utilisent toutes les mesures).